Vision Pro Social Listening

從網路輿情到產品定位：網路資料蒐集、文字探勘與情緒分析

作者：李奕成 Eason
國立成功大學 Information Management
原始研究：2023 年 | 專案整理與資料重算：2026-10-28

學號：公開版本省略；原始署名報告與完整研究資料留存於本機私人封存。

研究目的

2023 年生成式 AI 成為科技討論焦點時，Apple 發表 Vision Pro，使 AR、MR 與空間運算再次進入產品策略討論。本研究想理解：對技術的期待，是否也代表購買意願？價格、產品用途與內容生態系又如何影響外界對產品的定位？

我選擇這個題目，是因為創新產品的規格與市場接受度未必同步。網路文字能提供早期的問題線索，但若只看整體正負比例，也可能忽略價格疑慮、使用情境與語意誤判。

專案摘要

研究材料	可檢查的成果
八個媒體、部落格及論壇來源項目	原始蒐集 81 個片段；歷史儲存 80 個情緒標籤
Azure 歷史輸出與中文詞性中間資料	保留文字 72 筆；8 筆空白仍有正面標籤
2026 年公開專案整理	逐筆資料品質重算、來源修復、Python 擷取與詞權重範例

這是一份歷史研究的公開個案整理。原始 11 頁 PDF 保持不變；本文件重新說明研究流程、重算結果、限制與產業用途。

From Web Text to Evidence

資料來源與分析單位

來源包含三篇數位時代文章、科技宅啊高、班老大、兩串 PTT 討論與天下雜誌文章。有日期的項目介於 2023-06-06 至 2023-08-04，一個來源未填日期。這些是文章日期，並非擷取時間。分析單位是選入的文字片段，同一篇文章可以有多段，不能視為獨立消費者。

資料處理流程

步驟	歷史材料與本次處理
蒐集與整理	Excel / Google Sheets 保存來源、標題、網址、日期及評論。PTT 表有原始行與清理後文字，原始爬蟲程式未恢復。
清理與翻譯	原始 81 段中有兩段合併為一段，另八段未保留文字。分析表有中文與英文欄位，但翻譯工具與逐筆刪除理由未保存。
情緒分析	原報告記載 Azure Machine Learning Excel 功能；保存 positive / neutral / negative 與分數。模型版本、請求及閾值未恢復。
文字探勘與視覺化	保存 CKIP 相容的詞性標註及 Power BI 詞雲；本次彙整 1,001 個帶詞性的詞項出現次數。
品質與可重現性	本次核對空白文字、排除 K82 平均值儲存格，以原始蒐集文字修復來源，並公開數值及詞頻衍生資料。

新增的爬蟲與文字探勘範例

2026 年以 AI 協作新增 Python 程式：擷取 PTT 的 push-content 節點或新聞 article 內的段落，處理 HTML entities、空白與內容去重，排除評論者欄位與 IP。離線測試使用合成 HTML；選用即時擷取要求單一 HTTPS 網址、明列網域與 robots.txt 檢查。

文字探勘範例明列 POS、停用詞與大小寫規則；TF-IDF 以合成、已斷詞文件示範。公開歷史詞頻沒有逐文件邊界，因此不宣稱重算了歷史 TF-IDF，也不宣稱原報告曾採用 TF-IDF。

A Different Denominator

資料品質改變了正面比例

80 筆既有標籤為 42 正面、9 中立、29 負面，平均分數 0.500342，與原報告的四捨五入結果一致。然而，分析表 8 列已沒有評論文字，仍皆標成 positive，分數皆為 0.6611。空白成因未確認；現存空白不證明當時模型輸入也是空白。

All stored labels / n=80



Text retained / n=72



Positive / Neutral / Negative | Historical predictions, not human ground truth

口徑	正面 / 中立 / 負面	平均既有分數
全部標籤，n=80	52.50% / 11.25% / 36.25%	0.500342
保留文字，n=72	47.22% / 12.50% / 40.28%	0.482481

72 筆子集中，正面仍是最多的單一標籤，但未過半。這只改變資料分母，沒有修正模型語意誤判，也不能轉成市場購買意願。

否定句與來源混合的影響

診斷案例包括：「沒有感覺到不適」被標為 negative / 0.101464；「沒有出現眩暈情況」為 negative / 0.186296；「不太明瞭的市場定位」卻為 positive / 0.673467。這些是挑選來說明問題的案例，不是完整標註集，不能用來計算準確率。

保留文字的紀錄中，40 筆來自論壇，32 筆是媒體或部落格節錄。不同來源與語域混合、片段來自同一文章、翻譯及否定語境，都限制了整體比例的解讀。

詞頻與議題線索

依本次明列規則篩選歷史詞性詞表，「遊戲」出現 6 次、「內容」4 次、「軟體」4 次、「價格」3 次。它們只能描述保存的詞表，不能代表全部文字的完整詞頻。原詞雲中的 MR / AR 與金額字詞，適合用來提出技術期待與價格門檻等候選議題，仍需回看原句。

Turning Signals into Questions

對產業與消費者的用途

本研究的價值，是把規格討論拆解成可進一步研究的產品問題：技術是否吸引人、用途是否清楚、價格是否可接受，以及內容是否足以支持持續使用。對消費者，這也有助於區分技術讚賞與符合自身需求。

議題	研究方向	下一步驗證
產品定位	分開理解商務工作、開發者與一般消費用途	以分眾訪談及訊息理解測試確認
價格 / 版本	將價格疑慮與輕量版本期待視為假設	進行願付價格及方案測試，不能直接用少數留言訂價
內容生態系	追查遊戲、軟體與沉浸內容的具體需求	追蹤實際體驗、應用使用與留存

原報告提出 AR / MR 發展、可接受的價格與輕量版本等建議。這些是探索性產品研究假設；沒有實施、營收改善或銷售因果驗證，不應改寫成已證實的產業成效。本文描述 2023 年討論，不作為目前的產品購買建議。

如何讓下一輪研究更可靠

保留擷取與清理紀錄，以兩位標註者檢查中文整體情緒及價格、舒適度、顯示品質、用途等面向。比較翻譯前後輸出，依文章或討論串分組保留測試資料，報告逐類 precision、recall、F1 與否定句 / 諷刺錯誤。這些驗證尚未完成。

來源與公開證據

原始證據：2023 年個人研究報告及其連結之蒐集、清理、翻譯、情緒與詞性中間資料。2026-10-28 讀取快照後新增數值重算、程式、圖表及本文。原報告與講義留在本機封存；公開專案不含完整評論集合、帳號、IP、學號及雲端分享連結。

GitHub：github.com/1121eason/NCKUxApple-VisionPro-SentimentAnalysis
資料：data/historical_scores.csv、data/sources.csv、data/historical_token_counts.csv
方法與結果：docs/methodology.md、docs/findings.md
技術參考：Python HTMLParser / urllib.robotparser 官方文件；Google Sheets IMPORTXML 官方說明。

本機離線測試可驗證擷取規則及歷史數字對帳；本次未重新爬取歷史網站、呼叫 Azure、恢復 Power BI 專案或提交 Moodle。